Module & Fetch API

Import/export module và gọi API bằng fetch.

Mục tiêu bài học

- Chia mã thành các module bằng import và export
- Gọi API bằng fetch và xử lý dữ liệu JSON
- Xử lý lỗi và trạng thái khi gọi API

1. Module

Module cho phép chia chương trình thành nhiều file nhỏ. Dùng `export` để chia sẻ hàm, biến ra ngoài và `import` để sử dụng. Khi dùng trên trình duyệt phải khai báo `type="module"` ở thẻ script.

```
// toan.js
export function cong(a, b) { return a + b; }
export default function nhan(a, b) { return a * b; }

// main.js
import nhan, { cong } from "./toan.js";
```

2. Fetch API

Hàm `fetch(url)` gửi yêu cầu HTTP và trả về Promise. Kết quả là đối tượng Response; gọi `.json()` để đọc nội dung JSON. Chú ý `fetch` chỉ báo lỗi khi mất kết nối, còn mã trạng thái 404 hoặc 500 vẫn là thành công về mặt mạng nên cần kiểm tra `res.ok`.

```
async function layKhoaHoc() {
  const res = await fetch("/api/courses");
  if (!res.ok) throw new Error("Lỗi " + res.status);
  return res.json();
}
```

3. Gửi dữ liệu

Để gửi dữ liệu lên máy chủ, đặt `method: "POST"`, khai báo header `Content-Type: application/json` và truyền nội dung bằng `body: JSON.stringify(dulieu)`.

```
await fetch("/api/login", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({ email, password }),
});
```

4. Xử lý lỗi và trạng thái

Khi gọi API nên quản lý ba trạng thái: đang tải, thành công và lỗi; bọc lời gọi trong `try...catch` và hiển thị thông báo thân thiện cho người dùng.

Tóm tắt

- `export` / `import` chia mã thành module; thẻ script cần `type="module"`.
- `fetch` trả về Promise; cần kiểm tra `res.ok` và gọi `.json()`.
- Gửi dữ liệu dùng `POST` với header `Content-Type` và `body` dạng JSON.

Bài tập vận dụng

1. Tách các hàm tính toán ra một module riêng và import vào file chính.
2. Gọi một API công khai bằng fetch và hiển thị danh sách kết quả lên trang.
3. Thêm hiển thị trạng thái đang tải và thông báo khi gọi API thất bại.